

机器人小组项目2课程-----终极实验报告

·总览：本课程主要基于Arduino Uno开发板，以小组（2人或者3人）为单位，学习各常见模块的特性并撰写特性化实验报告，并利用这些模块组装小车完成指定实验任务。

·一共四个实验任务

·实验1: 巡光

·实验2: 避障

·实验3: 巡线

·实验4: 支持I2C通信协议的传感器的综合应用

·本课程学习的核心模块如下：

·1. L298N(H桥驱动电路) -> 用于驱动电机，控制小车前进或者后退

·2. IR(红外传感器) -> 检测黑线，用于小车巡线

·3. HC_SR04(超声波传感器) -> 测距雷达，用于小车避障

·4. ADS1115(模数转换器) -> 测模拟信号：把电压转成高精度数字

·5. BME280(环境传感器) -> 测环境：温度、湿度、气压

·6. MPU6050(运动跟踪传感器) -> 测运动：加速度、角速度（6轴姿态）

·其他：

1. 光敏电阻（光照强度越高，阻值越小）
2. 电机（容易掉线）和 轮胎（注意选取两个粗糙程度相同的轮胎）
3. 舵机（可以左右旋转控制红外传感器测不同方向的距离）
4. 锂电池（稳定供电）和 电池盒（要选锂电池专用的）
5. 杜邦线（公公线，母母线，公母线）
6. 万向轮（后轮，用于协助转弯）
7. 车板（很容易摔坏）
8. Arduino Uno的扩展板（用于扩展接口，因为Arduino Uno板子的接口不够用）
9. 面包板和排针（用于扩展接口）
10. 铜铸和螺丝（用于固定模块）
11. 锡丝 和 焊枪 和 底座（用于焊接）
12. 匝线（用于固定杜邦线）
13. jumper（L298N用jumper为四线模式，不用jumper为四线模式）（无jumper可用母母线替代）

·L298N接线模式：

1.四线模式：扭矩大，有jumper，只有避障实验使用四线模式

2.六线模式：更灵活，无jumper，除了避障实验其他实验均用六线模式

·现在我需要撰写一个涵盖四个实验任务的总报告，要求报告全部用英文撰写，以我提供的信息为主网上的权威资料为辅撰写实验报告，在适当位置插入相关原理图片，并在对应位置留出空间以便于我插入实物图片

·实验1: 巡光（核心是依据光敏电阻的阻值变化判断前进方向）：

在小车左前端和右前端各有一个光敏电阻，当手电筒的光打到小车左前方的时候，左侧光敏电阻阻值显著下降，小车左轮减速，右轮加速，往左前方前进，当手电筒的光打到小车右前方的时候，右侧光敏电阻阻值显著下降，小车右轮减速，左轮加速，往右前方前进。

·实验2: 避障（核心是通过HC_SR04传感器判断周边环境障碍物距离来选择开阔地带方向前进）

在小车正前方装有一个由舵机控制的可左右旋转的HC_SR04红外传感器，每隔很短的时间，红外传感器都会在舵机的控制下测出左前方约30度，正前方，右前方约30度三个方向的距离，并往距离最大的方向前进从而实现避开障碍物的目的。

·实验3: 巡线（核心是通过3个IR红外传感器判断黑线位置从而实现小车沿着黑线方向行走）

在小车正前下方装有3个相邻的左中右IR红外传感器（注意要选取好用的红外传感器，很多都是坏的），分别测出左中右红外传感器的阈值threshold（因为大部分红外传感器都不是完全相同的，阈值都存在或大或小的差距），如果某方向IR红外传感器测出的值大于对应的threshold，即识别到下方是黑线轨迹，对应方向的数字状态为1，否则为0，即没有识别到黑线轨迹，根据三个方向的状态组合变化来设置对应的巡线逻辑，使用PID控制原理可以使得巡线更加平滑，三个方位的IR红外传感器的阈值threshold的设置至关重要，很有可能顺时针巡线和逆时针巡线所需要设置阈值存在较大差异，转直角弯的核心是观察小车具体通过红外传感器的三个数值变化，并做相应逻辑调整，稳定通过直角弯的关键之一是控制左右轮的旋转方向以及速度，比如右转直角弯的时候，识别到直角弯的时候，左轮向前转，右轮向后转，可以实现原地右转，避免小车冲出直角弯，导致丢线，同时可以把中间的IR红外传感器稍微往前放，因为这样可以提前识别到直角弯，能够及时进入转直角弯的控制模式。重点是注意小车跑的时候串口监测器的状态，看他的switch到底是什么状态，并根据此来调整threshold参数，threshold不能太大，否则直角转弯不灵敏，同时threshold不能太小，不然会出现巡线卡顿或者巡线过程中一动不动的情况。

·实验4:支持I2C通信协议的传感器的综合应用

对于解决scl和sda接口不够用的问题

scl时钟接口和sda数据接口不够用，需要自己动手拓展接口，一般情况下大家通常使用面包板来拓展接口，但我们将所有传感器的sda和scl接线的铜丝分别直接缠绕在一块并用锡丝焊接起来，没有使用面包板，虽然实际可用，但是由于四个接线的焊点只有一个，不符合规范，不推荐使用该方法

对于MPU6050(运动跟踪传感器)(老师课上讲的是MPU9050，但实际发的模块是MPU6050)

测运动：加速度、角速度（6轴姿态）

MPU6050 是一款六轴惯性测量单元，集成了三轴加速度计和三轴陀螺仪，用于实时检测物体的线性加速度（注意是加速度，与速度不同）与角速度（飞机俯仰角）。

注意不要在测试加速度的过程中用力过猛，容易摔坏小车。

关于抬升模式车轮转动的思路：

车抬升过程中以及抬升到空中静止不动的过程中车轮都是转动的，其他时候车轮都是静止的。

小车初始状态为静止模式，车轮停转。

在静止模式下检测 Z 轴加速度：若采样值 $> 1.4g$ ，立即切换至抬升模式，车轮开始向前转动。

进入抬升模式后，仅检测 Z 轴加速度：若采样值 $< 0.6g$ ，立即切换至放下模式，车轮停止转动。

若采样值 $> 1.4g$ ，重新进入抬升模式，车轮仍然向前转动。

进入放下模式后，仅检测 Z 轴加速度：若采样值 $> 1.4g$ ，立即切换回抬升模式，车轮再次转动。

若采样值 $< 0.6g$ ，重新进入放下模式，车轮仍然停止转动。

两种模式之间切换时，必须间隔至少 2 秒，防止高频抖动或短暂冲击导致误触发。

对于 BME280(环境传感器)：

能测出温度、湿度、气压，可以通过气压算出海拔，一般不会有什问题，注意输出格式规范即可